AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 2.3　#09

Systems Manager

SSM Agent・マネージドノード・DHMC・ハイブリッドアクティベーション・VPC エンドポイント・Session Manager、SSM ドキュメント・Run Command・State Manager・Automation（レート制御・承認）・Maintenance Windows・Distributor、Patch Manager・パッチベースライン・パッチポリシー・インベントリ・Compliance・OpsCenter・Quick Setup

各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、AWS Systems Manager ユーザーガイドの各ページ）を書いた。『』の中は日本語版ドキュメントの原文どおり

第1章

マネージドノードと接続

Agent・権限・経路の 3 つがそろえば管理できる。

マネージドノードになる条件

① SSM Agent
多くの AMI に入っている。オンプレは手で入れる

② 権限
インスタンスプロファイル（AmazonSSMManagedInstanceCore）または DHMC。オンプレはハイブリッドアクティベーション（mi-）

③ 経路（外向き 443）
NAT ゲートウェイ または VPC エンドポイント

> フリートに出ない → この 3 つのどれかが欠けている。

VPC エンドポイント	用途
ssm	Systems Manager の API
ssmmessages	Session Manager・Agent のメッセージ
ec2messages	Run Command などの指示
s3（ゲートウェイ）・logs・kms	ログの出力・暗号化をするなら

出典：SSM Agent の使用／Default Host Management Configuration／ハイブリッド環境およびマルチクラウド環境でのノードの管理／VPC エンドポイントを使用して EC2 インスタンスのセキュリティを強化する

Session Manager



踏み台ホスト・SSH キー・インバウンドのポートが要らない。

セッションログ：入出力を S3・CloudWatch Logs に（監査）。KMS で暗号化。

ポートフォワーディング：手元から RDS などにつなぐ。

開始・終了の API は CloudTrail、中身はセッションログ。

出典：AWS Systems Manager Session Manager／セッションロギングの有効化と無効化

第2章

実行と構成の自動化

今すぐ・保ち続ける・手順を組む・時間枠で。

どのツールで動かすか

ツール	いつ	何を	例
Run Command	今すぐ 1 回	ノードでコマンド（Command ドキュメント）	タグ Role=web で一斉にキャッシュ削除
State Manager	繰り返し	関連付けで決めた状態に保つ	CloudWatch エージェントを常に入れる
Automation	必要なとき・イベント	ランブックで AWS の API を含む手順	AMI 作成、S3 の公開を直す（EventBridge・Config）
Maintenance Windows	決めた時間枠	止まりうる作業をまとめて	毎週日曜 2 時にパッチ
Distributor	配るとき	ソフトのパッケージ	自社エージェントを配布

レート制御：同時実行（例 10%）とエラーのしきい値（例 5%）。aws:approve で人の承認、aws:executeScript で Python。

出典：Run Command／State Manager／Automation／自動オペレーションを大規模に実行する／承認が必要なオートメーション／Maintenance Windows／Distributor

第3章

パッチと可視化

当てる・数える・直す。

Patch Manager

パッチポリシー（Quick Setup）
組織の全アカウント・リージョンに（推奨）

↓

パッチベースライン
事前定義（変更不可）／カスタム（例 Critical を 7 日後に自動承認）

↓ AWS-RunPatchBaseline

Scan（報告だけ）／Scan and install（入れる）

結果は Compliance で見る。

可視化	役目
インベントリ	ソフト・設定のメタデータ。リソースデータの同期 → S3 → Athena
Compliance	パッチと State Manager の準拠
OpsCenter	OpsItem を一か所で調べて直す
Quick Setup	DHMC・パッチポリシーなどを OU に一括設定

パッチグループは古いやり方（パッチポリシーでは使わない）。

出典：Patch Manager／事前定義されたパッチベースラインおよびカスタムパッチベースライン／パッチグループ／インベントリ／コンプライアンス／OpsCenter／Quick Setup

本番での問われ方

ねらい	見るところ
管理下に置く	Agent・権限・経路、DHMC、ハイブリッドアクティベーション、ssm・ssmmessages・ec2messages
入る	Session Manager（ポート・踏み台・SSH キー不要、IAM で制御）、セッションログ
動かす	Run Command（1 回）・State Manager（保つ）・Automation（ランブック）・Maintenance Windows（時間枠）、レート制御、承認
パッチ	パッチポリシー、カスタムベースライン、Scan と Install
見る	インベントリ＋Athena、Compliance、OpsCenter

出典：DOP-C02 試験ガイド タスク 2.3／本資料の問題演習（全 30 問）